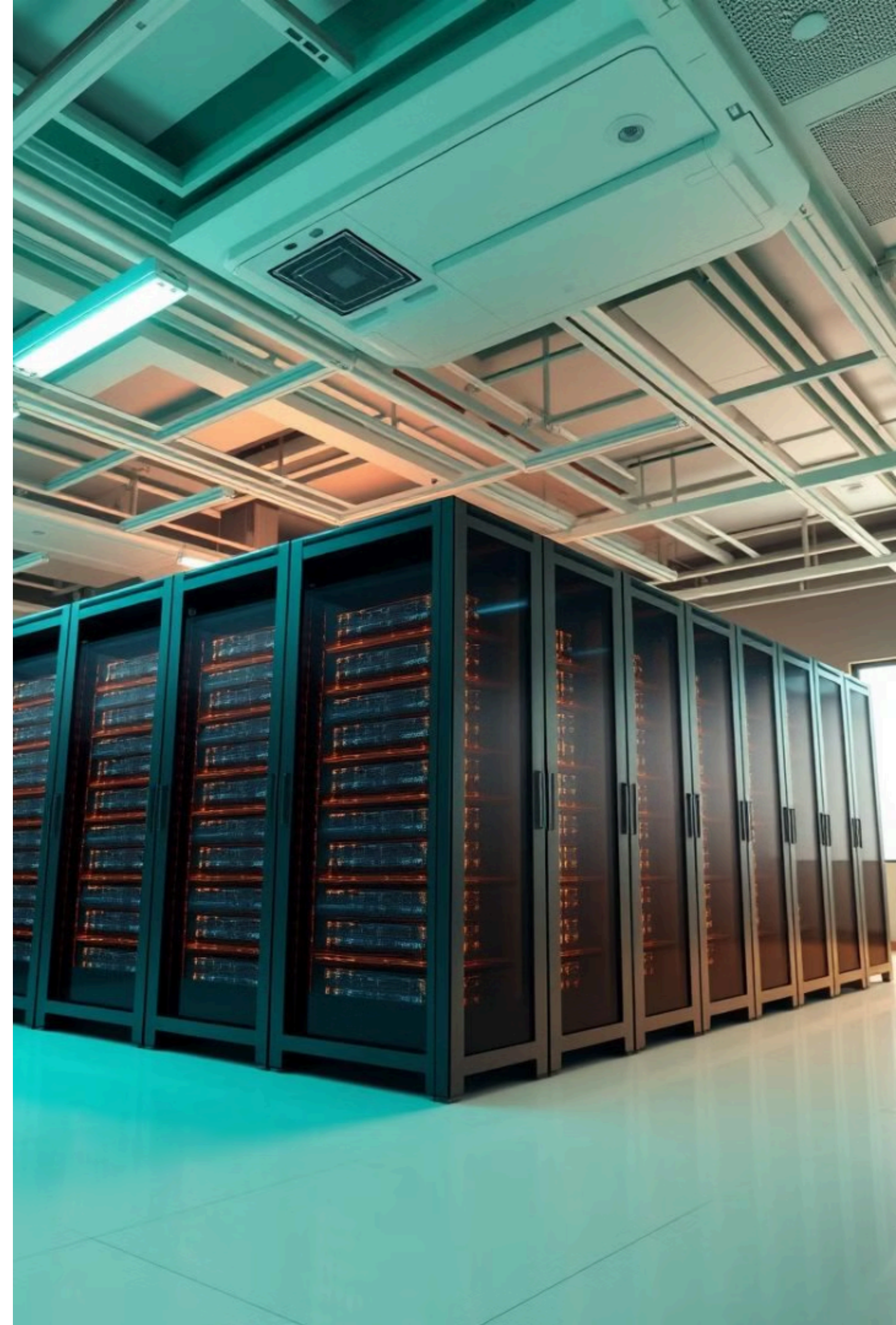


BigQuery

111010540 資工四 陳先正



BigQuery 簡介

BigQuery 定義

BigQuery 是 Google Cloud 提供的無伺服器數據倉庫服務，能夠輕鬆地存儲、查詢和分析大量數據。其強大的功能使它成為各種數據分析用例的理想選擇，從商業智能到機器學習。

無伺服器架構

BigQuery 的核心是其無伺服器架構，這意味著無需管理任何基礎架構，例如伺服器、儲存空間或網路，就能夠輕鬆使用其功能。

無伺服器架構的優勢

即時啟動

無需等待設置或配置伺服器，可以立即開始使用 BigQuery，以便快速分析數據並獲得洞察力。

自動縮放

BigQuery 會根據您的需求自動調整資源，確保始終擁有足夠的計算能力來處理數據分析工作負載。

降低成本

由於只需要支付使用的資源，因此無伺服器架構可以顯著降低總體成本，特別是在處理大量數據時。



BigQuery 與傳統資料庫的比較

資料倉儲與資料庫

資料倉儲用於存儲大量數據，並進行分析和報告，而資料庫則用於存儲和管理交易數據，支持業務應用程式運作。

BigQuery 是專為數據分析而設計的資料倉儲，它提供快速查詢和分析功能。

BigQuery 的優勢

BigQuery 在數據存儲和分析方面具有許多優勢，例如高吞吐量、低延遲查詢、自動縮放、豐富的功能和靈活的定價模型。這些優勢使其成為處理大量數據分析的理想選擇。

BigQuery 的實際應用



商業智能工具整合

BigQuery 與 Tableau、Power BI 等流行的商業智能工具完美整合，讓您能夠輕鬆地將數據視覺化並創建數據驅動型報告。



實時數據儀表板

使用 BigQuery，您可以創建動態的實時數據儀表板，這些儀表板可以顯示來自各種來源的數據，並提供最新的數據分析結果。



多種存取方式

BigQuery 提供多種存取方式，包括 SQL 查詢、API 和雲端工具，能夠以最適合的方式與數據交互。



BigQuery 的實際應用-匯入&查看資料

在BigQuery 頁面中Explorer Panel的Project ID 後點選：並選擇「建立資料集」

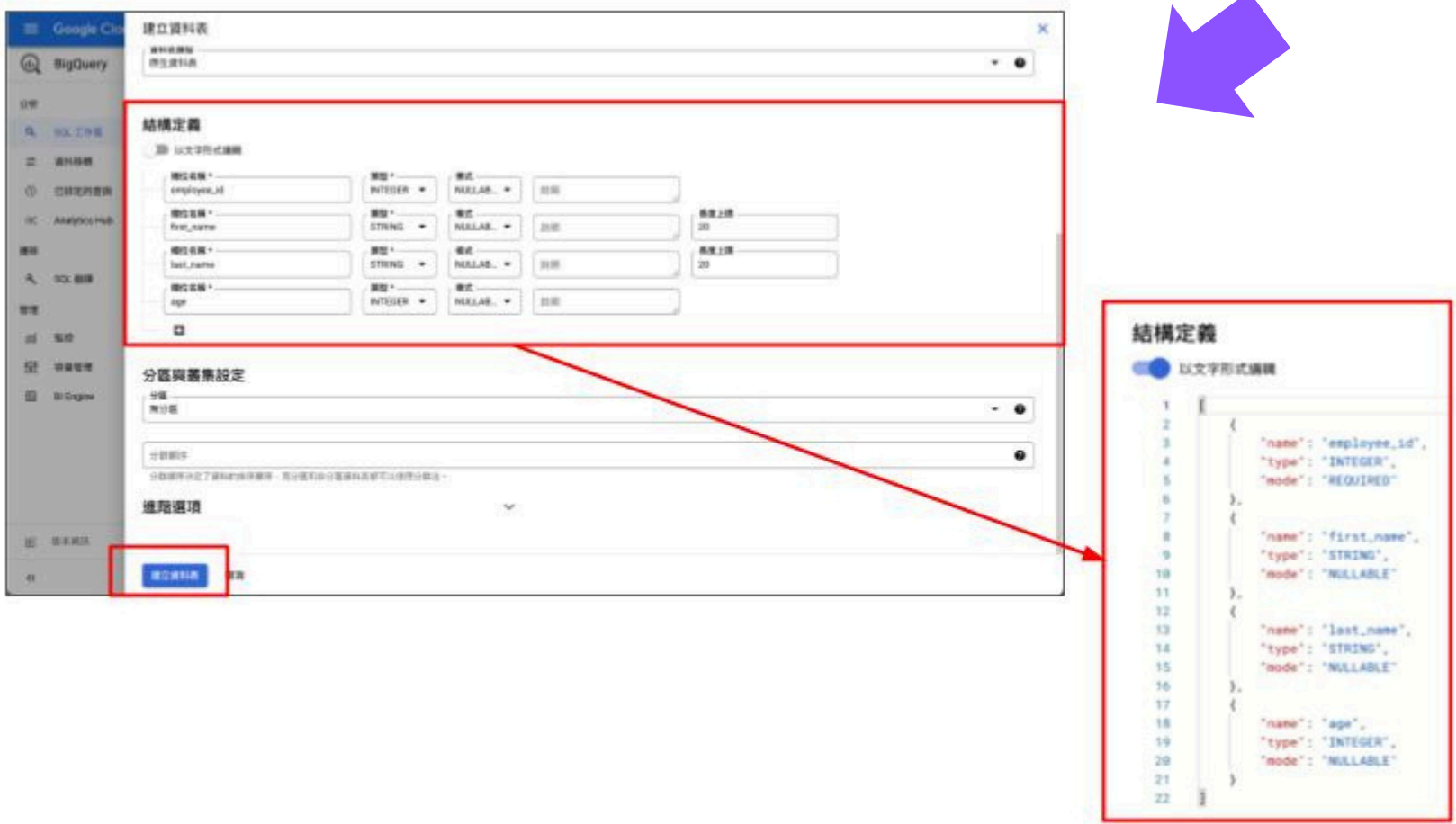
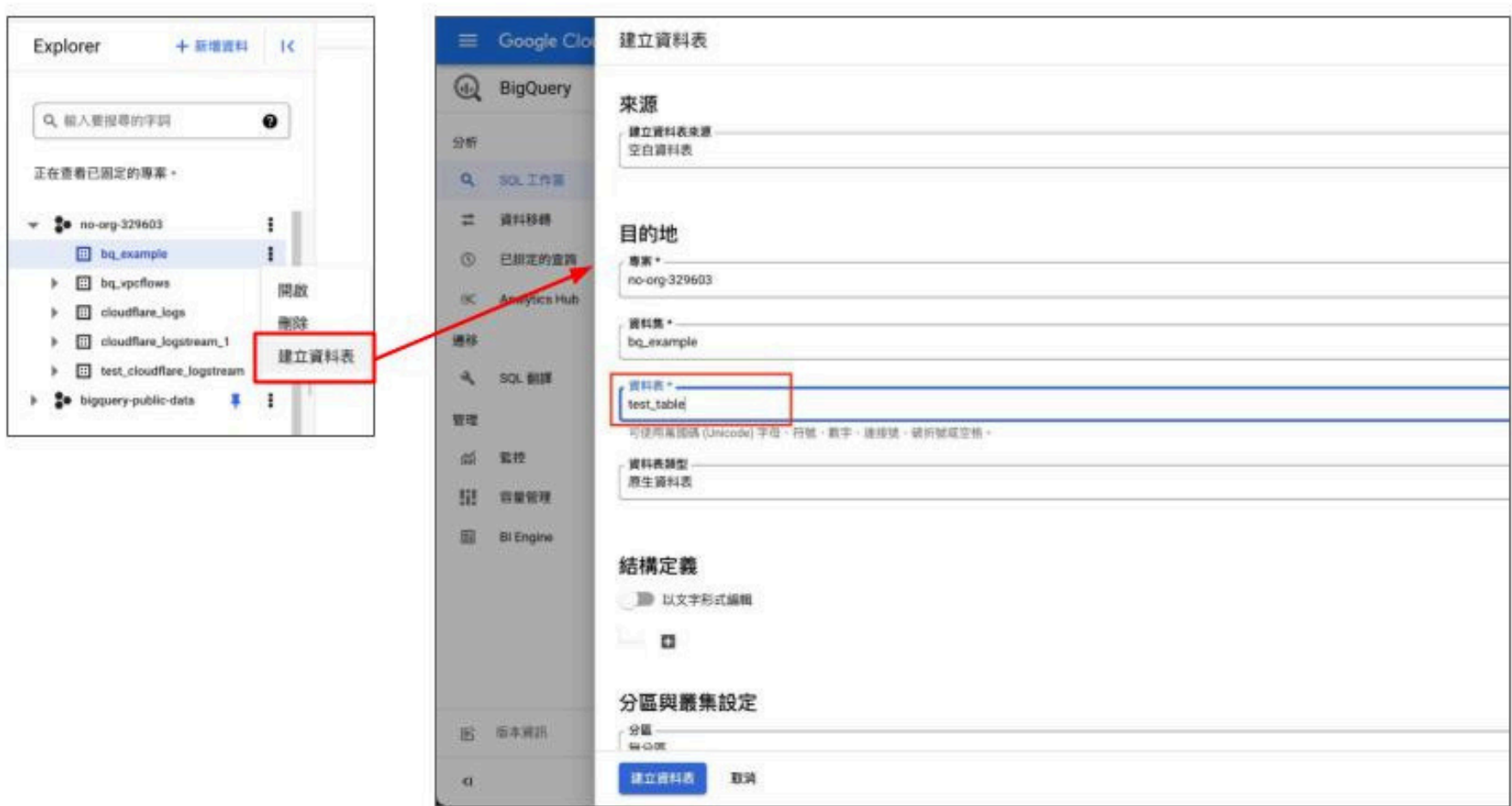


BigQuery 的實際應用-匯入&查看資料

找到剛剛建立的資料集後點選：並選擇「建立資料表」。來源選擇「空白資料表」，接著設定資料表



調整結構定義設定



BigQuery 的實際應用-匯入&查看資料

可以上傳 CSV 檔案到新的資料表，建議都先上傳到 Cloud Storage，且 Cloud Storage 與資料集必須在同個 Region 內



Cloud Storage

瀏覽器

Monitoring

設定

Marketplace

版本資訊

← 值區詳細資料

重新整理

瞭解詳情

sarah-demo-bucket

位置

儲存空間類別

公開存取權

防護措施

asia-east1 (台灣)

Standard

非公開

無

物件

設定

權限

防護措施

生命週期

值區 > sarah-demo-bucket

上傳檔案

上傳資料夾

建立資料夾

管理存取保留

下載

刪除

只依名稱前置字串篩選

篩選

篩選物件和資料夾

顯示刪除的資料

☐	名稱	大小	類型	建立時間	儲存空間類別	上次修改日期	公開存取權	存取保留	
☐	bq-test.csv	520 B	text/csv	2022年4月7日 下午3:42...	Standard	2022年4月7日 下午3:42...	非公開	無	⬇ ⋮

可拖曳上傳

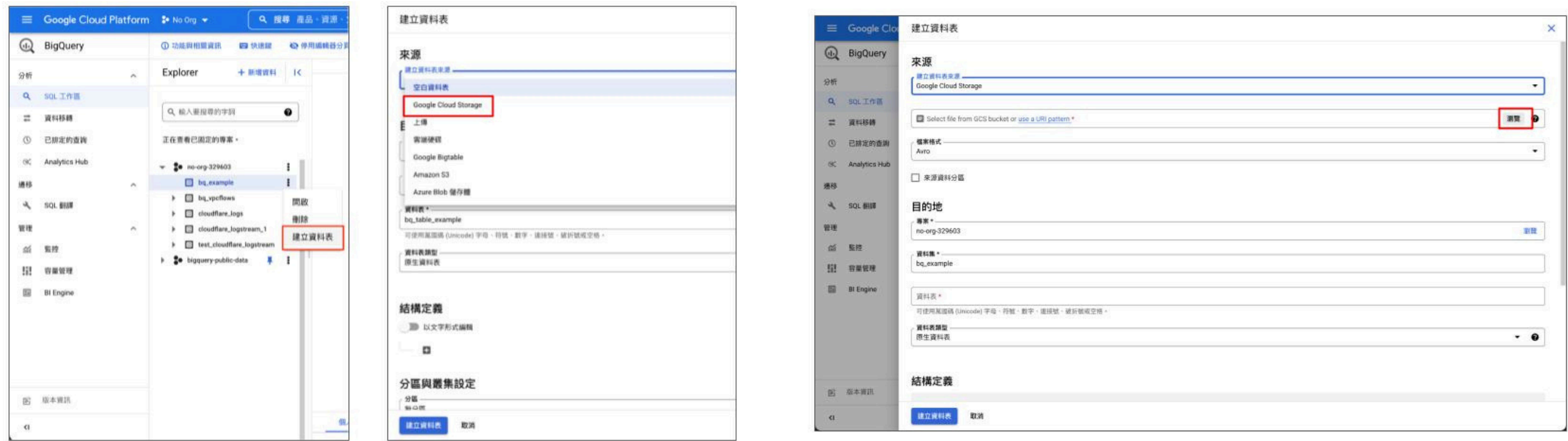
上傳和「No Org」作業

✓

bq-test.csv

BigQuery 的實際應用-匯入&查看資料

上傳後，點選：並選擇建立資料表，建立資料表來源選擇 Google Cloud Storage



BigQuery 的實際應用-匯入&查看資料

輸入資料表名稱並點選建立資料表



選擇檔案 Bucket 20220317_cloudflare_logs_test asia-east2-test-composer-aa0a09b3-bucket asia-artifacts.no-org-329603.appspot.com forrest-cloudflare-logs gcf-sources-207188951648-asia-east1 gcf-sources-207188951648-us-central1 no-org-329603-daisy-bkt-asia-east1 no-org-329603.appspot.com sarah-demo-bucket erik-bucket01 staging.no-org-329603.appspot.com test_download_bucket 檔案名稱 選擇 取消	選擇檔案 sarah-demo-bucket bq-test.csv 檔案名稱 bq-test.csv 選擇 取消	建立資料表 來源 建立資料表來源 Google Cloud Storage Select file from GCS bucket or use a URI pattern * ☒ sarah-demo-bucket/bq-test.csv 檔案格式 CSV ☐ 來源資料分區 目的地 專案 * no-org-329603 資料集 * bq_example 資料表 * test_table2 可使用萬國碼 (Unicode) 字母、符號、數字、連接號、破折號或空格。 資料表類型 原生資料表 結構定義 ☒ 自動偵測 建立資料表 取消
---	---	---

BigQuery 的實際應用-匯入&查看資料

點選結構定義便能看到該檔案中記載每個表格中的關聯



BigQuery Explorer interface showing the 'test_table2' table structure definition. The '結構定義' (Structure Definition) tab is selected, displaying a table with columns: SITE, UID, NICK_NAME, EMAIL, CREATE_TIME, CITY, STATUS, and GENDER. The 'test_table2' table is highlighted in the Explorer pane.

欄位名稱	類型	模式
SITE	STRING	NULLABLE
UID	STRING	NULLABLE
NICK_NAME	STRING	NULLABLE
EMAIL	STRING	NULLABLE
CREATE_TIME	TIMESTAMP	NULLABLE
CITY	STRING	NULLABLE
STATUS	INTEGER	NULLABLE
GENDER	STRING	NULLABLE

Zoomed-in view of the 'test_table2' table structure definition. The '結構定義' (Structure Definition) tab is selected, showing the table schema.

欄位名稱	類型	模式
SITE	STRING	NULLABLE
UID	STRING	NULLABLE
NICK_NAME	STRING	NULLABLE
EMAIL	STRING	NULLABLE
CREATE_TIME	TIMESTAMP	NULLABLE
CITY	STRING	NULLABLE
STATUS	INTEGER	NULLABLE
GENDER	STRING	NULLABLE

Zoomed-in view of the '編輯結構定義' (Edit Structure Definition) dialog box. The '目前的結構定義' (Current Structure Definition) section shows the table schema. A red box highlights the '可手動添加欄位註解' (Manually add column comments) section, which contains a list of input fields for adding comments to each column. The '新欄位' (New Column) section is also visible at the bottom.

可手動添加欄位註解

欄位名稱	類型	模式	註解
☐ SITE	STRING	NULLABLE	
☐ UID	STRING	NULLABLE	
☐ NICK_NAME	STRING	NULLABLE	
☐ EMAIL	STRING	NULLABLE	
☐ CREATE_TIME	TIMESTAMP	NULLABLE	
☐ CITY	STRING	NULLABLE	
☐ STATUS	INTEGER	NULLABLE	
☐ GENDER	STRING	NULLABLE	

可手動添加欄位

新欄位

BigQuery 的實際應用-匯入&查看資料

查看資料表大小、建立時間和所在位置等詳細資料



資料表資訊

資料表 ID	no-org-329603.bq_example.test_table2
資料表大小	459 B
長期儲存空間大小	0 B
列數	6
建立時間	2022年4月7日, 下午3:45:25 [UTC+8]
上次修改時間	2022年4月7日, 下午3:45:25 [UTC+8]
資料表到期時間	2022年4月14日, 下午3:45:25 [UTC+8]
資料位置	asia-east1
說明	

點選預覽則能看到表格中的資料內容



行	SITE	UID	NICK_NAME	EMAIL	CREATE_TIME	CITY	STATUS	GENDER
1	SBI99	sbi99k57x1mamgisjfybvx@SBI99	CC	cc@abc.com	2022-01-12 11:41:16 UTC	JP	0	M
2	SBI99	sbi99k57sperjkfjhgmvsyba@SBI99	EE	ee@abc.com	2022-01-19 11:25:16 UTC	CN	0	F
3	SBI99	sbi99k57sdfmgisdffvbx@SBI99	DD	dd@abc.com	2022-01-15 11:41:16 UTC	KR	1	F
4	SBI99	sbi99k57x1mamgisjpey4@SBI99	AA	aa@abc.com	2022-01-11 11:41:16 UTC	NY	1	F
5	SBI99	sbi99k57x1mamgisjpey4@SBI99	BB	bb@abc.com	2022-01-11 11:41:16 UTC	TW	1	M
6	SBI99	sbi99k57dxhgkyhmsvvesdsvdx@SBI99	FF	ff@abc.com	2022-02-13 11:29:16 UTC	IN	1	M

結論

BigQuery 在數據轉型中至關重要，幫助組織提取洞察、優化決策並提升競爭力。未來將持續進化，提供更強大的機器學習、數據視覺化和整合功能。

參考連結

<https://blog.cloud-ace.tw/big-data/bigquery-tutorial/>

<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10290387>

https://mile.cloud/zh/resources/blog/the-case-of-bigquery-require-leads-without-data-migration-by-this-step_166